

**3ª LISTA DE EXERCÍCIOS – OPERAÇÕES EM BINÁRIO**

1. Resolva as adições a seguir em binário.

a)  $1101 + 111 =$

b)  $101011 + 110010 =$

c)  $11111 + 11111 =$

d)  $1100011 + 111010 =$

e)  $101101001 + 111001010 =$

f)  $1011001110 + 111110001 =$

g)  $11100 + 11010 + 10101 =$

h)  $1100101 + 1010111 + 101011 =$

2. Resolva as subtrações a seguir em binário sem utilizar o complemento.

a)  $1110 - 1001 =$

b)  $1111 - 1011 =$

c)  $11011 - 10111 =$

d)  $111100 - 11100 =$

e)  $110010 - 11010 =$

f)  $101110 - 1110 =$

g)  $1110011 - 111000 =$

h)  $11101011 - 10100011 =$

i)  $100000 - 11111 =$

f)  $101110 - 1110 =$

g)  $1110011 - 111000 =$

h)  $11101011 - 10100011 =$

i)  $100000 - 11111 =$

4. Escreva os números a seguir na base 10.

a)  $111,111_{(2)}$

b)  $10011,011_{(2)}$

c)  $1111,1101_{(2)}$

d)  $11011,1111_{(2)}$

e)  $1110010,0011_{(2)}$

5. Escreva os números a seguir na base 2.

a) 15,75

b) 50,875

c) 800,5625

d) 2100,3125

e) 400,9

f) 1100,4

g) 650,15

3. Resolva as subtrações a seguir em binário, utilizando o complemento a base.

a)  $1110 - 1001 =$

b)  $1111 - 1011 =$

c)  $11011 - 10111 =$

d)  $111100 - 11100 =$

e)  $110010 - 11010 =$